



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

IT Biztonság

SSH kulcsgenerálás, bejelentkezés

SSH kulcsgenerálás

```
$ ssh-keygen
```

```
Generating public/private rsa key pair.  
Enter file in which to save the key (/home/user1/.ssh/id_rsa):  
Created directory '/home/user1/.ssh'.  
Enter passphrase (empty for no passphrase):  
Enter same passphrase again:  
Your identification has been saved in /home/user1/.ssh/id_rsa.  
Your public key has been saved in /home/user1/.ssh/id_rsa.pub.  
The key fingerprint is:  
SHA256:g6GJXrro2wJXGr3VaHCygG9hd+HoyH1w/ON+lNuPw+U user1@localhost.localdomain  
The key's randomart image is:  
+---[RSA 2048]-----+  
| . . . . . |  
| . + +oo |  
| o =o*+o |  
| .+=+=+=. . |  
| .++*+o S . o |  
|..oo.. = . o .|  
|..o + o..o |  
| o.. o ooE|  
|oo+. ...|  
+-----[SHA256]-----+
```

Az eredmény egy RSA titkos kulcs és egy nyilvános kulcs.

A privát kulcs

```
$ cat .ssh/id_rsa
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEA5UWR7KerrSQDhJeWwYcsAtLSD8mOpUNujjpKFSQ6AL1NDn5
1Hjme/KYySi+5xxSnJ14TU4CDndAcA1i6pyeCAm9wf2JkUocb8VtRd4CFAof8/8P
18oL3n/pcaBtMXmqJdpwCJmd1xvLCbTwhpBvkIE383Pnil4HYNofh5XAj2Lan0iy
3HwWrC1zgJZj6QEWv4d4rUESueoqWwu9NNDB1PhQX53n8zMkeI9z2riGT2QWnMNB
+xXKdZ+Jn5+ItFXJA4WosQhV7p4quh4dPy/enLa71vdEda+LA9gF54wiHMRZNcGt
A9XIq0jpb8ZeMqL+9VruFCBEWPyA6AbDjy0ipQIDAQABaoIBAFZfXvZhN6wv4DeA
fCVKBystBwYbliAHgGXEW1dIDs+mBp9+agZ+Mb0ckmbLm2keje2us7yUQjcWe53F
KIBnbIQUETuU43yAyBtL1EB4ZnXRqhpMEbFYl7nkD3vDBcSEQo/z/9503q1p48ID
Ah05AGdoUmAmEuacBA2FHs8Q/ghoQ2PldYML0rVxVW2bkfkidi31x09gA8B06tAC
QShqIuQ1phSMebTLRF8e7d4x0LxSXLOTrJrwnhlSx620E5HD+syuYNNVUM/DaDQY6
6NYPXqJDwhnBVUmhCk0ry0zo70YuCP1bI7abUTfu+SuqhrBhvQ2NrSrRs6lYu9nE
uyYpKpkCgYEA0XicVSACYHfk77+obX07QYyz2D/KBWHRJeDzqZe8wnBXVixody4B
uMw6THXwVU8VBd/5R9D4fbxl+LQ+HjONbAkQ6yVjEeXo9jpy6S6BF18MFLWDG/UU
4rpPXDxLgLqjgc9mAqLHbvYCHjh01P0xGH4PikS8p4r8Artroh6XBkcCgYEAzM6C
VowwD9Z8i3Y5b8K17g3bbf3y8FkbtLmJV4u2bs7U4/4L0LWiPxN012HfxReB0jJl
PLPb9jQKtKxLr20/aIInoupb2NCfwfq8Q1JcIfpsdSi72L/59Hf948IuheTPEkb+
4gDHMYVtPLDAqyi9TKZqH9qdTKhREAitdvAqybMCgYAxk6E0iIHngRjfiXZkiUqd
hgaevOI8ieNusLwvH4BawNQsuv6oRnpOfTmWdeK6U+pd0wRkkTtxWRBC6/UCBGF
q10kw9GBz+9mL4k45TfKZ0V9tUQVntjVnJDh2x2SFxpRw9t5jU+p1HHF4z++BXrU
OCnHaONZqAxjPSaJVUIbSwKBgH8e9tuNbA+IjAls0j5aVt4Jj9Z1geMY++wW9V53
g6bHjnBtMRw8gRYxl2ZQg7or2xKC4T+KS89HghWek+0xJZhSoROH77Z116NpZA1N
Q457h3I49E+W6SiKifYigwnseXLYyj+XR/I+5Qy0kQIr6UN4T4qyAMyh9J7FJBd
ABHtAoGAG91yGwxX75FMtdw4Jq9Ay+/d5GEq4pqWKBCF2M5+l/gfXAUlZZW/xDzE
i3d1QaJjzKpGcMS6zAGZsGvcq+fpakS+GpInL4hFq3gwt9bfYTSzbq1+4+wirrcg
ZZ7SQVy5TxxWEo4bY0rQlv7JzJIZ0qUG3WTAtn3PvtqwVhbPGxM=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

A privát kulcs nem nyilvános, sokszor a privát kulcsot tartalmazó állományt is jelszóval védjük (erre kérdez rá az ssh-keygen program a kulcsgenerálákor). A privát kulcsból a nyilvános kulcs bármikor előállítható.

A nyilvános kulcs

```
$ cat .ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACnlRZHsp6utJA0E15bBhywC0tIPyY6lQ2600koVJDoAvU0
OfmUe0Z78pjJKL7nHFKcnXhNTgIOd0BwDWLqnJ4ICb3B/YmRShxvXW1F3gIUCh/z/w+Xygvef+lxoG0xeaol
2nAImZ3XG8sJtPCGkG+QgTfzc+eKXgdg2h+HlCpPYtqfSLLcfBasLX0AlmPpARa/h3itQSy56ipbC7000MGU
+FBfnefzMyR4j3PauIZPZBacw0H7Fcpln4mfn4i0VckDhaixCFXuniq6Hh0/L96ctrvW90R1r4sD2AXnjCic
xFk1wa0D1cio60nxtl4yov71Wu4UIERY/IDoBs0PLSK1 user1@localhost.localdomain
```

SSH kulcsgenerálás

Készítsünk egy újabb kulcspárt `new-key` (és `new-key.pub`) néven, melyet jelszóval védünk.

```
$ ssh-keygen -f new-key
```

Generating public/private rsa key pair.

Enter passphrase (empty for no passphrase): <password>

Enter same passphrase again: <password>

Your identification has been saved in new-key.

Your public key has been saved in new-key.pub.

The key fingerprint is:

SHA256:gdvCx00z3FM/1KBjYgzeFr4m36FWnB6mIlyY1V9+a8k user1@localhost.localdomain

The key's randomart image is:

+---[RSA 2048]-----+

```
|  
|      . .      |  
|    *.o    .   |  
|    =.O.o ..o  |  
|    +B So=+. .  |  
|    o..B =B+. .  |  
|    . .+ ==..oo o |  
|    o .+o+.. .E  |  
|    . oo . .    |  
+-----[SHA256]-----+
```

SSH autentikáció

Az eredmény:

```
$ cat new-key
```

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
```

```
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
```

```
DEK-Info: AES-128-CBC,4BC261361791FE457897573375484513
```

```
jSvaM1NZjrTlSErZ4gtGIG4jyLfiEbg8F7qWND9YPt2nOI1ZKgXqfVEPgSiIZo9L
/ATIoS+oc0aUeZ1ttW+nWqKfokluPa6eOP3JoK/8vQqEnAr5InZxezACDlJ72Cfg
tUz7wbC96w0fgpSbE+efoGinbtQAAMpK0s0o66DTnfGtfq1ZRKUoQLvx1jE3LXBk
2y2YVrbZqe3HQRtWRg/aDcXXUai9PAGK8JRdPrReyG5NII+w7dfvBgJnp58+BrUa
63ecD8zNddi2S7fecBvDcfJNNYYgjw3pts2Q2iAYfzpYmqh8cMtOvCq2UmSZLUW/
YKhDSrc1ySpXGacRxY80u0FyZ0+EhIpd10cjUc840pMatZoBfrZeywbovY0tAcAz
YhjgeBVn5bNi0sQ2Yd9tcgRzbseyGmf5THOYf9o6AckR0gGuPVGcmR8jjrAEwuy9
lskyQTRfb5HS/3od+r1kBj8DGzebIU8gyhH6/1k7ZPA/MpHTTwf30Y+GSH7pDpft
+wcSZezXKSEtVZ1A3IVNld10Hk8ptT5EkA7G/qVtEj6BS0o/Ve468Kvu5fLBCvvp
s7muoJbouGDH1aXQ25tiCuHaEl/wa9BGyg0cvA1DxmOFRXmY6v8/c4x1raiIjCZL
QBavuhj6KcFSGzjBPSCogtjgSUuqzLo6sFrBAm63Gz9PPdIkGrBkAPIK4+rEwBjs
nVjikFWBZYRGrXl06kCUOI8gNMysfzMLwZztKXpIJAwCuPvYxIpCu+H7C2kcfSD
2T6aX9apmNnAuCTeXeL+DZ4kgUrmANGQC2MywY5XBkl7Vk69Se5/m0ClM8rmaUgG
yt/oqCldyi4U/5CpT1ayDKcrYnnxQhSWQvn46SeDu5Wvgqx26wjCoZjF7CGwnfE2
dJlE2ZGW1E00feMb91Uc7AI6PrhPxS5ioIvcg/SUHB1P3KMrnjyPfh+hHIaJ8bJS
P/OVZH0Y8qw2srkhJP7tTfIji8uGPcfSiTnxP+636Xw7Z+h0/J0Hj4gX3Ke7gFpi
kb2uhqmUo4SGp6moNwchj//u5USVeROB5HFRwzIeuzq1yGNkk1Rbb9k0w/6noQ+b
YERiWiymdE5E5RYe7drA9MaPvcBcny23mYrGpbft0dufwSFFGmQagjXQkU6EezFO
WnRQhFSGVA2DdlPqgr4D/LEwrE+75haiIhUbZ/fmmcrL07wtBYKqwaYQaCugGynr
p6gkWhAZbzQY1MQZt0SsKKOH+DklrMpAj26dz/o5umYgOZl7/rDvTSu0gQ14DZju
o3epVClno0FsJ1YgkGc37h5Fc+5GP5zdoiHe1MfLTOMcXrBqEwnwfmlyim+8hCA
1xmB+bCH6pSgUntKxBLOWyUo1x/h8/1U3inKl28CiEeEaox62/JvObf2ssM7hbmw
Dv/OYbT01EdBhmBbiZTFcr5U6kiVSdBu8xy0Hf0K0MrA0lW1t09ul5tnn3n+ZnKx
w3spIg15Pzah3CpmSswQqb4KKIjLquUjDCa0x9q/aKtHgEtqhS/RVvNC0aCxeFgl
x+QzqvDe7xaNGUvo7vR+KxhtHFRgIabIPS8efXkIQgsoZM4kB4j4FymYOSjCNy83
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

```
$ cat new-key.pub
```

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACwhAS0Uc65LHJUhmTg4cLqI3uxl0bwImTj94pMd+tnkVxx
nWNBIMtaZwLaRAXFQAEb676SclutJYb0hwOHytz5Fkuy2HV0xZjZd7qfaCglttP+P6lU8YwD60xdTe/x7E70
9AMz56Oq56BnSNiKmBtj47LjuFKFfvWzfwZdjP2HzEztAxXX8T4dIasTkLRYpXaOMhuNs71ueUBI9WKfc59L
Z6MsvrlqjF5zZJHhsHF1rPiL2I8zV2mGWhY5GnI/Tzi7Xxrc7CRkn2DmYata5idyjP00+fFMGdo49BgFhHuj
7+3qn+ogGyTHJYj75/vmqGS+DDZLmzhAwleAPCm1Rxj3 user1@localhost.localdomain
```

Bejelentkezés privát kulccsal

A nyilvános kucs közzétehető. Ha egy felhasználó `~/.ssh/authorized_keys` állománya tartalmaz egy nyilvános kulcsot, akkor az azt jelenti, hogy a nyilvános kulcs privát párjának birtokosa megszemélyesítheti a tekintett felhasználót. A `.ssh` katalógus és az `authorized_keys` állomány elérését korlátozni kell, mert ha valaki hozzá tudná fűzni saját nyilvános kulcsát az `authorized_keys` állományhoz, akkor ezzel jogot nyerne a tekintett linux felhasználó használatára.

```
$ cat .ssh/id_rsa.pub >.ssh/authorized_keys
```

```
$ chmod 600 .ssh/authorized_keys
```

Az `authorized_keys` több nyilvános kulcsot is tartalmazhat, bárki, aki rendelkezik a nyilvános kulcsok egyikek privát kulcs párjával, megszemélyesítheti a felhasználót. Figyeljünk oda, hogy az esetleg már létező `~/.ssh/authorized_keys` állományt ne írjuk felül, csak kiegészítsük!

```
$ cat new-key.pub >>.ssh/authorized_keys
```

```
$ cat .ssh/authorized_keys
```

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACn1RZHsp6utJA0E15bBhywC0tIPyY6lQ2600koVJDoAvU0
OfmUe0Z78pjJKL7nHFKcnXhNTgIOd0BwDWLqnJ4ICb3B/YmRShxvxxW1F3gIUCh/z/w+Xygvef+lxoG0xeaol
2nAImZ3XG8sJtPCGkG+QgTfzc+eKXgdg2h+HlcCPYtqfSLLcfBasLX0AlmPpARa/h3itQSy56ipbC7000MGU
+FBfnefzMyR4j3PauIZPBacw0H7Fcp1n4mfn4i0VckDhaixCFXuniq6Hh0/L96ctrvW90R1r4sD2AXnjCIc
xFk1wa0D1cio6Onxtl4yov71Wu4UIERY/IDoBsOPLSKl user1@localhost.localdomain
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACwhAS0Uc65LHJUhmTg4cLqI3uxl0bwImTj94pMd+tnkVkx
nWNBIMtaZwLaRAXFQAEb676SClutJYb0hwOHytz5Fkuy2HV0xZjZd7qfaCglttP+P6lU8YwD60xdTe/x7E70
9AMz56Oq56BnSNiKmbTj47LjuFKFfvWzfwZdjP2HzEztAxXX8T4dIasTkLRYpXaOMhuNs71ueUBI9WKfc59L
Z6MsvrlqjF5zZJHhsHF1rPiL2I8zV2mGWhY5GnI/Tzi7Xxrc7CRkn2DmYata5idyjP00+fFMGdo49BgFhHuj
7+3qn+ogGyTHJYj75/vmqGS+DDZLmzhAwleAPCm1Rxj3 user1@localhost.localdomain
```